Категория	#	Операнды	Ограничения операндов	Описание	Операция	Транслятор	КОП	Флаги	Такты
Арифметическая	ADD	Rd, Rr		Сложение	Rd ← Rd + Rr		0000.11rd.dddd.rrrr	Z,C,N,V,H,S	1
Арифметическая	ADC	Rd, Rr		Сложение с учётом флага переноса	Rd ← Rd + Rr + C		0001.11rd.dddd.rrrr	Z,C,N,V,H,S	1
Арифметическая	ADIW	Rdl, K	dl∈{24,26,28,30}, K∈[0;63]	Сложение константы с регистровой парой	Rdh:Rdl ← Rdh:Rdl + K		1001.0110.KKdd.KKKK	Z,C,N,V,S	2
Арифметическая	DEC	Rd		Декремент	Rd ← Rd - 1		1001.010d.dddd.1010	Z,N,V,S	1
Арифметическая	INC	Rd		Инкремент	Rd ← Rd + 1		1001.010d.dddd.0011	Z,N,V,S	1
Арифметическая	SUB	Rd, Rr		Вычитание	Rd ← Rd - Rr		0001.10rd.dddd.rrrr	Z,C,N,V,H,S	1
Арифметическая	SUBI	Rd, K	d∈[16;31], K∈[0;255]	Вычитание константы	Rd ← Rd - K		0101.KKKK.dddd.KKKK	Z,C,N,V,H,S	1
Арифметическая	SBC	Rd, Rr		Вычитание с учётом флага переноса	Rd ← Rd - Rr - C		0000.10rd.dddd.rrrr	Z,C,N,V,H,S	1
Арифметическая	SBCI	Rd, K	d∈[16;31]	Вычитание константы с учётом флага переноса	Rd ← Rd - K - C		0100.KKKK.dddd.KKKK	Z,C,N,V,H,S	1
Арифметическая	SBIW	Rdl, K	dl∈{24,26,28,30}, K∈[0;63]	Вычитание константы из регистровой пары	Rdh:Rdl ← Rdh:Rdl - K		1001.0111.KKdd.KKKK	Z,C,N,V,S	2
Арифметическая	MUL	Rd, Rr		Умножение беззнаковых чисел	R1:R0 ← Rd x Rr		1001.11rd.dddd.rrrr	Z,C	2
Арифметическая	MULS	Rd, Rr	d∈[16;31], r∈[16;31]	Умножение чисел со знаком	R1:R0 ← Rd x Rr		0000.0010.dddd.rrrr	Z,C	2
Арифметическая	MULSU	Rd, Rr	d∈[16;23], r∈[16;23]	Умножение числа со знаком на беззнаковое	R1:R0 ← Rd x Rr		0000.0011.0ddd.0rrr	Z,C	2
Арифметическая	FMUL	Rd, Rr	d∈[16;23], r∈[16;23]	Дробное умножение беззнаковых чисел	R1:R0 ← (Rd x Rr) << 1		0000.0011.0ddd.1rrr	Z,C	2
Арифметическая	FMULS	Rd, Rr	d∈[16;23], r∈[16;23]	Дробное умножение чисел со знаком	R1:R0 ← (Rd x Rr) << 1		0000.0011.1ddd.0rrr	Z,C	2
Арифметическая	FMULSU	Rd, Rr	d∈[16;23], r∈[16;23]	Дробное умножение числа со знаком на беззнаковое	R1:R0 ← (Rd x Rr) << 1		0000.0011.1ddd.1rrr	Z,C	2
Логическая	AND	Rd, Rr		Логическое И	Rd ← Rd • Rr		0010.00rd.dddd.rrrr	Z,N,V,S	1
Логическая	ANDI	Rd, K	d∈[16;31]	Логическое И с константой	Rd ← Rd • K		0111.KKKK.dddd.KKKK	Z,N,V,S	1
Логическая	OR	Rd, Rr		Логическое ИЛИ	Rd ← Rd v Rr		0010.10rd.dddd.rrrr	Z,N,V,S	1
Логическая	ORI	Rd, K	d∈[16;31]	Логическое ИЛИ с константой	Rd ← Rd v K		0110.KKKK.dddd.KKKK	Z,N,V,S	1
Логическая	EOR	Rd, Rr		Исключающее ИЛИ	Rd ← Rd ⊕ Rr		0010.01rd.dddd.rrrr	Z,N,V,S	1
Логическая	COM	Rd		Дополнение до 1	Rd ← $FF - Rd		1001.010d.dddd.0000	Z,C,N,V,S	1
Логическая	NEG	Rd		Дополнение до 2	Rd ← $00 - Rd		1001.010d.dddd.0001	Z,C,N,V,H,S	1
Логическая	TST	Rd		Проверка числа на равенство нуля (Z) и отрицательность (N)	Rd ← Rd • Rd	AND Rd, Rd	0010.00dd.dddd.dddd	Z,C,N,V,S	1
Логическая	CP	Rd, Rr		Сравнение	Rd - Rr		0001.01rd.dddd.rrrr	Z,C,N,V,H,S	1
Логическая	CPC	Rd, Rr		Сравнение с учётом флага переноса	Rd - Rr - C		0000.01rd.dddd.rrrr	Z,C,N,V,H,S	1
Логическая	CPI	Rd, K	d∈[16;31]	Compare Register with Immediate	Rd - K		0011.kkkk.dddd.kkkk	Z,C,N,V,H,S	1
Битовая	CBI	P, b	P∈[0;31]	Очистить бит в порту ввода/вывода	I/O(P,b) ← 0		1001.1000.AAAA.Abbb	—	2
Битовая	SBI	P, b	P∈[0;31]	Установить бит в порту ввода/вывода	I/O(P,b) ← 1		1001.1010.AAAA.Abbb	—	2
Битовая	CBR	Rd, K	d∈[16;31]	Очистка битов регистра	Rd ← Rd • ($FF - K)	ANDI Rd, 0xFF-K	0111.KKKK.dddd.KKKK	Z,C,N,V,S	1
Битовая	SBR	Rd, K	d∈[16;31]	Установка битов регистра	Rd ← Rd v K	ORI Rd, 0xFF	0110.KKKK.dddd.KKKK	Z,C,N,V,S	1
Битовая	CLR	Rd		Очистка всех битов регистра	Rd ← Rd ⊕ Rd	EOR Rd, Rd	0010.01dd.dddd.dddd	Z,N,V,S	1
Битовая	SER	Rd	d∈[16;31]	Установка всех битов регистра	Rd ← $FF	LDI Rd, 0xFF	1110.1111.dddd.1111	—	1
Битовая	SWAP	Rd		Взаимная замена тетрад (полубайтов)	Rd(3:0)←Rd(7:4), Rd(7:4)←Rd(3:0)		1001.010d.dddd.0010	—	1
Сдвиг	LSL	Rd		Логический сдвиг влево	Rd(n+1) ← Rd(n), Rd(0) ← 0, C←Rd(7)	ADD Rd, Rd	0000.11dd.dddd.dddd	Z,C,N,V,H,S	1
Сдвиг	LSR	Rd		Логический сдвиг вправо	Rd(n) ← Rd(n+1), Rd(7) ← 0, C←Rd(0)		1001.010d.dddd.0110	Z,C,N,V,S	1
Сдвиг	ASR	Rd		Арифметический сдвиг вправо	Rd(n) ← Rd(n+1), n=0:6, C←Rd(0)		1001.010d.dddd.0101	Z,C,N,V,S	1
Сдвиг	ROL	Rd		Циклический сдвиг влево (через флаг переноса)	Rd(0)←C, Rd(n+1)← Rd(n), C←Rd(7)	ADC Rd, Rd	0001.11dd.dddd.dddd	Z,C,N,V,H,S	1
Сдвиг	ROR	Rd		Циклический сдвиг вправо (через флаг переноса)	Rd(7)←C, Rd(n)← Rd(n+1), C←Rd(0)		1001.010d.dddd.0111	Z,C,N,V,S	1
Изменение признаков	BSET	s		Установка флага в регистре SREG	SREG(s) ← 1		1001.0100.0sss.1000	SREG(s)	1
Изменение признаков	BCLR	s		Очистка флага в регистре SREG	SREG(s) ← 0		1001.0100.1sss.1000	SREG(s)	1
Изменение признаков	BST	Rr, b		Сохранить бит регистра Rr во флаг T регистра SREG	T ← Rr(b)		1111.101d.dddd.0bbb	T	1
Изменение признаков	BLD	Rd, b		Считать флаг T регистра SREG в бит регистра Rd	Rd(b) ← T		1111.100d.dddd.0bbb	—	1
Изменение признаков	SEC			Установка флага переноса (Carry)	C ← 1	BSET 0	1001.0100.0000.1000	C	1
Изменение признаков	CLC			Очистка флага переноса (Carry)	C ← 0	BCLR 0	1001.0100.1000.1000	C	1
Изменение признаков	SEN			Установка флага отрицательного числа (Negative)	N ← 1	BSET 2	1001.0100.0010.1000	N	1
Изменение признаков	CLN			Очистка флага отрицательного числа (Negative)	N ← 0	BCLR 2	1001.0100.1010.1000	N	1
Изменение признаков	SEZ			Установка флага нуля (Zero)	Z ← 1	BSET 1	1001.0100.0001.1000	Z	1
Изменение признаков	CLZ			Очистка флага нуля (Zero)	Z ← 0	BCLR 1	1001.0100.1001.1000	Z	1
Изменение признаков	SEI			Глобальное разрешение прерываний (Global interrupt)	I ← 1	BSET 7	1001.0100.0111.1000	I	1
Изменение признаков	CLI			Глобальное запрещение прерываний (Global interrupt)	I ← 0	BCLR 7	1001.0100.1111.1000	I	1
Изменение признаков	SES			Установка флага проверки знака (Signed test)	S ← 1	BSET 4	1001.0100.0100.1000	S	1
Изменение признаков	CLS			Очистка флага проверки знака (Signed test)	S ← 0	BCLR 4	1001.0100.1100.1000	S	1
Изменение признаков	SEV			Установка флага переполнения (Two's complement overflow)	V ← 1	BSET 3	1001.0100.0011.1000	V	1
Изменение признаков	CLV			Очистка флага переполнения (Two's complement overflow)	V ← 0	BCLR 3	1001.0100.1011.1000	V	1

Изменение признаков	SET			Установка флага передачи (T)	T ← 1	BSET 6	1001.0100.0110.1000	T	1
Изменение признаков	CLT			Очистка флага передачи (T)	T ← 0	BCLR 6	1001.0100.1110.1000	T	1
Изменение признаков	SEH			Установка флага полу-переноса (Half Carry)	H ← 1	BSET 5	1001.0100.0101.1000	H	1
Изменение признаков	CLH			Очистка флага полу-переноса (Half Carry)	H ← 0	BCLR 5	1001.0100.1101.1000	H	1
Безусловный переход	RJMP	k	k∈[-2048;2047]	Относительный безусловный переход	PC ← PC + k + 1		1100.kkkk.kkkk.kkkk	—	2
Безусловный переход	IJMP			Косвенно-регистровый (Z) безусловный переход	PC ← Z		1001.0100.0000.1001	—	2
Безусловный переход	JMP	k	k∈[0;16384]	Прямой безусловный переход	PC ← k		1001.010k.kkkk.110k.k kkk.kkkk.kkkk.kkkk	—	3
Вызов подпрограммы	RCALL	k	k∈[-2048;2047]	Относительный вызов подпрограммы	Stack ← PCl, Stack ← PCh, PC ← PC + k + 1		1101.kkkk.kkkk.kkkk	—	3
Вызов подпрограммы	ICALL			Косвенно-регистровый (Z) вызов подпрограммы	Stack ← PCl, Stack ← PCh, PC ← Z		1001.0101.0000.1001	—	3
Вызов подпрограммы	CALL	k	k∈[0;16384]	Прямой вызов подпрограммы	Stack ← PCl, Stack ← PCh, PC ← k		1001.010k.kkkk.111k.k kkk.kkkk.kkkk.kkkk	—	4
Вызов подпрограммы	RET			Возврат из подпрограммы	PCh ← Stack, PCl ← Stack		1001.0101.0000.1000	—	4
Вызов подпрограммы	RETI			Возврат из обработчика прерывания (установка флага I)	PCh ← Stack, PCl ← Stack		1001.0101.0001.1000	I	4
Условный переход	CPSE	Rd, Rr		Сравнение, пропуск следующей команды если равно	if (Rd = Rr) PC ← PC + 2 or 3		0001.00rd.dddd.rrrr	—	1/2/3
Условный переход	SBRC	Rr, b		Пропуск следующей команды если бит очищен	if (Rr(b)=0) PC ← PC + 2 or 3		1111.110r.rrrr.0bbb	—	1/2/3
Условный переход	SBRS	Rr, b		Пропуск следующей команды если бит установлен	if (Rr(b)=1) PC ← PC + 2 or 3		1111.111r.rrrr.0bbb	—	1/2/3
Условный переход	SBIC	P, b	P∈[0;31]	Пропуск следующей команды если бит в порту очищен	if (P(b)=0) PC ← PC + 2 or 3		1001.1001.AAAA.Abbb	—	1/2/3
Условный переход	SBIS	P, b	P∈[0;31]	Пропуск следующей команды если бит в порту установлен	if (P(b)=1) PC ← PC + 2 or 3		1001.1011.AAAA.Abbb	—	1/2/3
Условный переход	BRBS	s, k	k∈[-64;63]	Переход при установленном флаге s	if (SREG(s) = 1) then PC←PC+k + 1		1111.00kk.kkkk.ksss	—	1/2
Условный переход	BRBC	s, k	k∈[-64;63]	Переход при снятом флаге s	if (SREG(s) = 0) then PC←PC+k + 1		1111.01kk.kkkk.ksss	—	1/2
Условный переход	BREQ	k	k∈[-64;63]	Переход если равно (Z=1)	if (Z = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 1	1111.00kk.kkkk.k001	—	1/2
Условный переход	BRNE	k	k∈[-64;63]	Переход если неравно (Z=0)	if (Z = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 1	1111.01kk.kkkk.k001	—	1/2
Условный переход	BRCS	k	k∈[-64;63]	Переход при установленном флаге переноса (C=1)	if (C = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 0	1111.00kk.kkkk.k000	—	1/2
Условный переход	BRCC	k	k∈[-64;63]	Переход при снятом флаге переноса (C=0)	if (C = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 0	1111.01kk.kkkk.k000	—	1/2
Условный переход	BRSH	k	k∈[-64;63]	Переход если больше или равно (C=0)	if (C = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 0	1111.01kk.kkkk.k000	—	1/2
Условный переход	BRLO	k	k∈[-64;63]	Переход если меньше (C=1)	if (C = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 0	1111.00kk.kkkk.k000	—	1/2
Условный переход	BRMI	k	k∈[-64;63]	Переход если отрицательный (N=1)	if (N = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 2	1111.00kk.kkkk.k010	—	1/2
Условный переход	BRPL	k	k∈[-64;63]	Переход если положительный (N=0)	if (N = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 2	1111.01kk.kkkk.k010	—	1/2
Условный переход	BRGE	k	k∈[-64;63]	Переход если больше или равно, для чисел со знаком (S=0)	if (N ⊕ V= 0) then PC ← PC + k + 1	BRBS 4	1111.01kk.kkkk.k100	—	1/2
Условный переход	BRLT	k	k∈[-64;63]	Переход если меньше, для чисел со знаком (S=1)	if (N ⊕ V= 1) then PC ← PC + k + 1	BRBC 4	1111.00kk.kkkk.k100	—	1/2
Условный переход	BRHS	k	k∈[-64;63]	Переход при установленном флаге полу-переноса (H=1)	if (H = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 5	1111.00kk.kkkk.k101	—	1/2
Условный переход	BRHC	k	k∈[-64;63]	Переход при снятом флаге полу-переноса (H=0)	if (H = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 5	1111.01kk.kkkk.k101	—	1/2
Условный переход	BRTS	k	k∈[-64;63]	Переход при установленном флаге передачи (T=1)	if (T = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 6	1111.00kk.kkkk.k110	—	1/2
Условный переход	BRTC	k	k∈[-64;63]	Переход при снятом флаге передачи (T=0)	if (T = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 6	1111.01kk.kkkk.k110	—	1/2
Условный переход	BRVS	k	k∈[-64;63]	Переход при установленном флаге переполнения (V=1)	if (V = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 3	1111.00kk.kkkk.k011	—	1/2
Условный переход	BRVC	k	k∈[-64;63]	Переход при снятом флаге переполнения (V=0)	if (V = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 3	1111.01kk.kkkk.k011	—	1/2
Условный переход	BRIE	k	k∈[-64;63]	Переход при установленном флаге прерываний (I=1)	if (I = 1) then PC ← PC + k + 1	BRBS 7	1111.00kk.kkkk.k111	—	1/2
Условный переход	BRID	k	k∈[-64;63]	Переход при снятом флаге прерываний (I=0)	if (I = 0) then PC ← PC + k + 1	BRBC 7	1111.01kk.kkkk.k111	—	1/2
Пересылка	MOV	Rd, Rr		Копирование регистров	Rd ← Rr		0010.11rd.dddd.rrrr	—	1
Пересылка	MOVW	Rd, Rr	d∈{0,2,…,30}, r∈{0,2,…,30}	Копирование регистровой пары	Rd+1:Rd ← Rr+1:Rr		0000.0001.dddd.rrrr	—	1
Пересылка	IN	Rd, P		Считывание значения порта в регистра	Rd ← P		1011.0AAd.dddd.AAAA	—	1
Пересылка	OUT	P, Rr		Запись значения регистра в порт	P ← Rr		1011.1AAr.rrrr.AAAA	—	1
Пересылка	PUSH	Rr		Запись регистра в стек	Stack ← Rr		1001.001d.dddd.1111	—	2
Пересылка	POP	Rd		Считывание из стека в регистр	Rd ← Stack		1001.000d.dddd.1111	—	2
Пересылка	LDI	Rd, K	d∈[16;31]	Загрузка константы	Rd ← K		1110.KKKK.dddd.KKKK	—	1
Пересылка	LD	Rd, X		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ	Rd ← (X)		1001.000d.dddd.1100	—	2
Пересылка	LD	Rd, X+		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ с постинкрементом	Rd ← (X), X ← X + 1		1001.000d.dddd.1101	—	2
Пересылка	LD	Rd, - X		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ с предекрементом	X ← X - 1, Rd ← (X)		1001.000d.dddd.1110	—	2
Пересылка	LD	Rd, Y		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ	Rd ← (Y)	LDD Rd,Y+0	1000.000d.dddd.1000	—	2
Пересылка	LD	Rd, Y+		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ с постинкрементом	Rd ← (Y), Y ← Y + 1		1001.000d.dddd.1001	—	2
Пересылка	LD	Rd, - Y		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ с предекрементом	Y ← Y - 1, Rd ← (Y)		1001.000d.dddd.1010	—	2
Пересылка	LDD	Rd, Y+q	q∈[0;63]	Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ со смещением	Rd ← (Y + q)		10q0.qq0d.dddd.1qqq	—	2
Пересылка	LD	Rd, Z		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ	Rd ← (Z)	LDD Rd,Z+0	1000.000d.dddd.0000	—	2
Пересылка	LD	Rd, Z+		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ с постинкрементом	Rd ← (Z), Z ← Z+1		1001.000d.dddd.0001	—	2
Пересылка	LD	Rd, -Z		Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ с предекрементом	Z ← Z - 1, Rd ← (Z)		1001.000d.dddd.0010	—	2

Пересылка	LDD	Rd, Z+q	q∈[0;63]	Косвенно-регистровое считывание из ОЗУ со смещением	Rd ← (Z + q)		10q0.qq0d.dddd.0qqq	—	2
Пересылка	LDS	Rd, k		Прямое считывание из ОЗУ	Rd ← (k)		1001.000d.dddd.0000.kkkk.kkkk.kkkk.kkkk	—	2
Пересылка	ST	X, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ	(X) ← Rr		1001.001r.rrrr.1100	—	2
Пересылка	ST	X+, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ с постинкрементом	(X) ← Rr, X ← X + 1		1001.001r.rrrr.1101	—	2
Пересылка	ST	- X, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ с предекрементом	X ← X - 1, (X) ← Rr		1001.001r.rrrr.1110	—	2
Пересылка	ST	Y, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ	(Y) ← Rr	STD Y+0,Rr	1000.001r.rrrr.1000	—	2
Пересылка	ST	Y+, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ с постинкрементом	(Y) ← Rr, Y ← Y + 1		1001.001r.rrrr.1001	—	2
Пересылка	ST	- Y, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ с предекрементом	Y ← Y - 1, (Y) ← Rr		1001.001r.rrrr.1010	—	2
Пересылка	STD	Y+q, Rr	q∈[0;63]	Косвенно-регистровая запись в ОЗУ со смещением	(Y + q) ← Rr		10q0.qq1r.rrrr.1qqq	—	2
Пересылка	ST	Z, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ	(Z) ← Rr	STD Z+0,Rr	1000.001r.rrrr.0000	—	2
Пересылка	ST	Z+, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ с постинкрементом	(Z) ← Rr, Z ← Z + 1		1001.001r.rrrr.0001	—	2
Пересылка	ST	-Z, Rr		Косвенно-регистровая запись в ОЗУ с предекрементом	Z ← Z - 1, (Z) ← Rr		1001.001r.rrrr.0010	—	2
Пересылка	STD	Z+q, Rr	q∈[0;63]	Косвенно-регистровая запись в ОЗУ со смещением	(Z + q) ← Rr		10q0.qq1r.rrrr.0qqq	—	2
Пересылка	STS	k, Rr		Прямая запись в ОЗУ	(k) ← Rr		1001.001d.dddd.0000.kkkk.kkkk.kkkk.kkkk	—	2
Пересылка	LPM			Считывание из ПЗУП в регистр	R0 ← (Z)		1001.0101.1100.1000	—	3
Пересылка	LPM	Rd, Z		Считывание из ПЗУП в регистр	Rd ← (Z)		1001.000d.dddd.0100	—	3
Пересылка	LPM	Rd, Z+		Считывание из ПЗУП в регистр с постинкрементом	Rd ← (Z), Z ← Z+1		1001.000d.dddd.0101	—	3
Пересылка	SPM			Запись регистровой пары в ПЗУП	(Z) ← R1:R0		1001.0101.1110.1000	—	-
Управление	NOP			Пустая команда			0000.0000.0000.0000	—	1
Управление	SLEEP			Включение спящего режима	См. datasheet		1001.0101.1000.1000	—	1
Управление	WDR			Сброс сторожевого таймера	См. datasheet		1001.0101.1010.1000	—	1
Управление	BREAK			Внутренняя отладка ЦП	См. datasheet		1001.0101.1001.1000	—	н/д